Lösung: Linearfaktorzerlegung

a) $p(x) = 2x^4 + 2x^3 - 2x^2 + 2x - 4$

erratene Nullstelle von $p(x)$: $\boxed{x_0 = 1}$

$$\frac{p(x)}{x - x_0} = 2x^4 + 2x^3 - 2x^2 + 2x - 4 : (x-1) = 2x^3 + 4x^2 + 2x + 4$$

$$\underline{-(2x^4 - 2x^3)}$$

$$4x^3 - 2x^2 + 2x - 4$$

$$\underline{-(4x^3 - 4x^2)}$$

$$2x^2 + 2x - 4$$

$$\underline{-(2x^2 - 2x)}$$

$$4x - 4$$

$$\underline{-(4x - 4)}$$

$$\underline{\underline{0}}$$ ← kein Rest, da $x_0 = 1$ eine Nullstelle ist.

$\frac{p(x)}{x - x_0}$ hat die gleichen Nullstellen wie $p(x)$, außer x_0.

erratene Nullstelle von $\frac{p(x)}{x - x_0}$: $\boxed{x_1 = -2}$

$$\frac{p(x)}{(x-x_0)(x-x_1)} = 2x^3 + 4x^2 + 2x + 4 : (x+2) = 2x^2 + 2 = \underline{\underline{2(x^2+1)}}$$

$$\underline{-(2x^3 + 4x^2)}$$

$$0 + 2x + 4$$

$$\underline{-(2x + 4)}$$

$$\underline{\underline{0}}$$

$\Leftrightarrow$ $\underline{\underline{p(x) = (x-1)(x+2) \cdot 2(x^2+1)}}$ Linearfaktorzerlegung

b) $f(u) = u^4 - 13u^2 + 36$

Substitution $z = u^2$

$\Rightarrow f(z) = z^2 - 13z + 36$

Nullstellen: $z_{1/2} = \frac{13}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{13}{2}\right)^2 - 36}$

$= \frac{13 \pm \sqrt{(13)^2 - 4 \cdot 36}}{2} = \frac{13 \pm \sqrt{169 - 144}}{2}$

$= \frac{13 \pm \sqrt{25}}{2} = \frac{13 \pm 5}{2} \begin{matrix} 9 \\ 4 \end{matrix}$

$z_1 = 9 \; ; \; z_2 = 4$

Rücksubstitution: $u_1 = + \sqrt{z_1} = 3$

$u_2 = - \sqrt{z_1} = -3$

$u_3 = + \sqrt{z_2} = 2$

$u_4 = - \sqrt{z_2} = -2$

Linearfaktorzerlegung:

$f(u) = (u-3)(u+3)(u-2)(u+2)$